

FUNZIONE INFINITESIMA

UNA $f(x)$ SI DICE INFINITESIMA PER $x \rightarrow x_0$ (O PER $x \rightarrow \infty$), x_0 PUNTO DI ACCUMULAZIONE PER IL DOMINIO DI $f(x)$, SE:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \quad (\text{OPPURE} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0)$$

ORDINE DI INFINITESIMO

SIANO $f(x)$ E $g(x)$ INFINITESIMI PER $x \rightarrow x_0$ (O PER $x \rightarrow \infty$), CON $g(x) \neq 0$.

SE $\exists \alpha \in \mathbb{R}^+$ E $l \in \mathbb{R}$, $l \neq 0$ TALE CHE

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{[g(x)]^\alpha} = l \quad \left(\text{OPPURE} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{[g(x)]^\alpha} = l \right)$$

ALLORA, SI DICE CHE PER $x \rightarrow x_0$, (O PER $x \rightarrow \infty$), $f(x)$ È UN INFINITESIMO DI ORDINE α RISPETTO ALL'INFINITESIMO CAMPIONE $g(x)$

CONFRONTO TRA INFINITESIMI

SIANO $f(x)$ E $g(x)$ INFINITESIME PER $x \rightarrow x_0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \begin{cases} l \neq 0 & \text{ORD}(f) = \text{ORD}(g) \\ \pm \infty & \text{ORD}(f) < \text{ORD}(g) \\ 0 & \text{ORD}(f) > \text{ORD}(g) \\ \text{NON ESISTE,} & f \text{ E } g \text{ NON CONFRONTABILI} \end{cases}$$

STESSO RISULTATO SE $f(x)$ E $g(x)$ SONO INFINITESIME PER $x \rightarrow \infty$

UTILIZZANDO IL CONFRONTO TRA INFINITESIMI NEL CALCOLO DI LIMITI DEL

TIPO $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1 + f_2}{g}$

$$x \rightarrow x_0 \quad g_1 + g_2$$

DOVE f_1, f_2, g_1, g_2 SONO FUNZIONI INFINITESIME PER $x \rightarrow x_0$, SI POSSONO TRASCURARE GLI INFINITESIMI DI ORDINE MAGGIORE

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x^3 + 2 \operatorname{Tg} x}{(e^x - 1)^2 + \operatorname{sen} x} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\overbrace{x^2}^{\text{II}} + \overbrace{x^3}^{\text{III}} + \overbrace{2 \operatorname{Tg} x}^{\text{I}}}{\underbrace{(e^x - 1)^2}_{\text{II}} + \underbrace{\operatorname{sen} x}_{\text{I}}} = \frac{2 \operatorname{Tg} x}{\operatorname{sen} x} = \frac{2}{1} = 2$$

ESERCIZIO n°1

$$f(x) = \frac{x^2 \cos x + e^{2x} + \operatorname{sen} x - \cos x}{\ln(1+2x)^2 + \operatorname{Arccsen} x - x^2} = \frac{0 + 1 + 0 - 1}{0 + 0 - 0} = \frac{0}{0} \quad \text{FORMA INDETERMINATA}$$

$$f(x) = \frac{\overbrace{x^2 \cos x}^{\text{II}} + \overbrace{e^{2x}}^{\text{I}} - 1 + \overbrace{\operatorname{sen} x}^{\text{I}} - \overbrace{1 - \cos x}^{\text{II}}}{\underbrace{2 \ln(1+2x)^2}_{\text{I}} + \underbrace{\operatorname{Arccsen} x - x^2}_{\text{I}}}$$

$$= \frac{e^{2x} - 1 + \operatorname{sen} x}{2 \ln(1+2x) + \operatorname{Arccsen} x} = \frac{2x + 1}{2 \cdot 2x + x} = \frac{3x}{5x} = \frac{3}{5}$$

CRITERIO ASINTOTICO

$$\operatorname{sen} x \approx x$$

$$e^{2x} - 1 \approx 2x$$

$$\operatorname{Arccsen} x \approx x$$

$$2 \ln(1+2x) \approx 2x \cdot 2$$

ESERCIZIO n°2

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - x^2 + 4x}{x^5 - x} = \frac{0^3 - 0^2 + 4 \cdot 0}{0^5 - 0} = \frac{0}{0} \quad \text{FORMA INDETERMINATA}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\overbrace{x^3}^{\text{III}} - \overbrace{x^2}^{\text{II}} + 4x}{\underbrace{x^5}_{\text{IV}} - x} = \frac{4x}{-x} \Rightarrow -4$$

ESERCIZIO n°3

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 - x^3 + 1}{1 - x^3} = \frac{0^4 - 0^3 + 1}{1 - 0^3} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\overbrace{x^4}^{\text{IV}} - \overbrace{x^3}^{\text{III}} + 1}{1 - \overbrace{x^3}^{\text{III}}} = \frac{1}{1} = 1$$